ScrollAware

Requirements Traceability Matrix (RTM)

A. General Information

Item	Keterangan
Nama Sistem	ScrollAware
Anggota Kelompok	Kelompok 1: - Fauzan Azhima Joendi 24343090 - M. Afif Yusuf Anugerah 24343072 - Siti Nuthaliza 24343025 - Zafitra Ramadan 24343028
Dosen Pengampu	Randi Proska Sandra, S.Pd, M.Sc

B. Tujuan

Requirements Traceability Matrix (RTM) ini disusun untuk memastikan kesesuaian dan ketertelusuran antara Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements atau FR) pada SRS, Spesifikasi Use Case (Use Case Specification), serta Class Diagram Domain pada sistem ScrollAware, sehingga Class Diagram akurat dan sesuai dengan apa yang direncanakan di awal.

C. Penjelasan Istilah

Kolom	Keterangan
Requirement Number	Nomor FR dari SRS ScrollAware. SRS memuat butir kebutuhan di bawah tiap FR tanpa penomoran, sehingga RTM ini memecahnya menjadi FR-00X.1, FR-00X.2 agar status tiap butir dapat dinilai terpisah.
Prioritas	SRS tidak memuat prioritas MoSCoW. Kolom ini memakai prioritas use case pada Use Case Specification (Tinggi atau Sedang) yang menjabarkan butir tersebut.

Kolom	Keterangan
Program Module	Modul program yang memuat kebutuhan, diturunkan dari SRS 1.5 (enam fungsi utama) dan 4.5 (arsitektur backend stateless). Nama modul bersifat usulan dan dapat disesuaikan pada tahap desain.
Status	Success: kebutuhan sudah terwadahi lengkap pada Class Diagram. Partial: terwadahi sebagian, Class Diagram perlu dilengkapi. Not met: belum ada elemen Class Diagram yang mewadahi.

D. Requirement Traceability Matrix

Req. Number	Deskripsi Kebutuhan (SRS)	Prioritas	Use Case Spec. Ref.	Class Diagram Ref.	Program Module	Requirement Modification(s) / Comments	Status
FR-001.1	Pengguna dapat melakukan Login dan Register akun.	Sedang	UC-01 Prasyarat (pengguna sudah masuk); tidak ada MSS Login/Register	Pengguna: userId, nama, email Profil: foto, tujuan (–) Operasi register() dan login()	Auth Module	Pengguna menampung identitas akun, tetapi proses Login/Register tidak dispesifikasikan pada use case manapun. Tambahkan UC Login/Register dan operasi register(), login() pada Pengguna.	**Partial**
FR-001.2	Sistem memverifikasi kredensial sebelum memberi akses penuh.	Sedang	UC-01 Prasyarat saja	(–) Atribut kredensial (–) Operasi verifikasi	Auth Module	Tambahkan atribut kata sandi (disimpan sebagai hash Bcrypt/Argon2, SRS 4.1) dan verifikasiKredensial() pada Pengguna.	**Not met**
FR-002.1	Menetapkan batas durasi scrolling harian (mis. 30 menit/hari).	Tinggi	UC-03 MSS 1–7 Ext 3a, 6a	Pengguna: aturBatasSesi() BatasSesi: durasiMaksimum, statusAktif; hitungSisaWaktu(), aktifkan() Relasi Pengguna 1 – 0..* BatasSesi (menetapkan)	Limit Configuration	Nama BatasSesi dan judul UC-03 mengesankan batas per sesi, sedangkan SRS menyatakan batas harian. Nyatakan cakupan harian pada UC-03 (sisa waktu dihitung dari total durasi SesiPenggunaan hari itu).	**Success**
FR-002.2	Menetapkan jadwal fokus/waktu tidur (mis. blokir otomatis mulai 22.00 WIB).	Tinggi	UC-03 Tidak ada langkah pengaturan jadwal	(–) Atribut jadwal pada BatasSesi	Limit Configuration	Tambahkan jadwalMulai dan jadwalSelesai pada BatasSesi (atau kelas JadwalFokus) beserta langkah pengaturannya pada UC-03.	**Not met**

Req. Number	Deskripsi Kebutuhan (SRS)	Prioritas	Use Case Spec. Ref.	Class Diagram Ref.	Program Module	Requirement Modification(s) / Comments	Status
FR-003.1	Mendeteksi otomatis ketika pengguna membuka aplikasi target (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts).	Tinggi	UC-04 MSS 1 (membuka feed video)	SesiPenggunaan: mulai; mulaiSesi() (–) Atribut atau kelas aplikasi target	Usage Tracker (Background Service)	UC-04 memodelkan pembukaan feed internal, bukan deteksi aplikasi pihak ketiga seperti SRS 1.4 dan 1.5. Tambahkan namaAplikasi pada SesiPenggunaan atau kelas AplikasiTarget bila pemantauan pihak ketiga dipertahankan.	**Not met**
FR-003.2	Menghitung durasi scrolling secara real-time.	Tinggi	UC-04 MSS 5–8, Ext 7a UC-05 MSS 1–6, Ext 1a, 4a	SesiPenggunaan: mulai, selesai, durasi; mulaiSesi(), akhiriSesi() AktivitasScrolling: waktu, kecepatanSwipe PemrosesAktivitas: hitungDurasi(), prosesAktivitas() Relasi SesiPenggunaan 1 – 1..* AktivitasScrolling; PemrosesAktivitas 1 – 0..* SesiPenggunaan	Usage Tracker (Background Service)	Tercakup. durasi dapat dipandang atribut turunan (selesai dikurangi mulai).	**Success**
FR-004.1	Menampilkan peringatan interaktif (pop-up/reminder) ketika durasi tertentu tercapai.	Tinggi	UC-07 MSS 3–4 UC-10 MSS 1–6, Ext 3a, 4a	HasilDeteksi: status, skor, alasan; perluIntervensi() PengingatJeda: pesan, waktuKirim, status; kirim() LayananNotifikasi: kanal; kirimNotifikasi() Relasi HasilDeteksi 0..* – 0..* PengingatJeda (memicu); PengingatJeda 0..* – 1 LayananNotifikasi (–) Relasi BatasSesi ke PengingatJeda	Intervention & Notification (FCM / Local Notification)	Pemicu pada diagram adalah HasilDeteksi (pola), bukan tercapainya durasi pada BatasSesi seperti diminta SRS. Hubungkan BatasSesi ke PengingatJeda atau jadikan batas durasi masukan DetektorScrolling.	**Partial**
FR-004.2	Memberi opsi aksi kepada pengguna ("Hentikan Scrolling" atau "Minta Perpanjangan Waktu Singkat").	Sedang	UC-10 MSS 6, Ext 6a (hanya berhenti atau lanjut)	(–) Atribut respons pengguna (–) Operasi perpanjangan waktu	Intervention & Notification	Tambahkan responPengguna pada PengingatJeda dan perpanjangWaktu() pada BatasSesi; sesuaikan UC-10 langkah 6.	**Not met**

Req. Number	Deskripsi Kebutuhan (SRS)	Prioritas	Use Case Spec. Ref.	Class Diagram Ref.	Program Module	Requirement Modification(s) / Comments	Status
FR-005.1	Memblokir/menutup aplikasi media sosial bila kuota habis atau jadwal tidur aktif.	Tinggi	UC-09 MSS 2–3 (hanya perlambatan transisi)	SoftLimit: status, perlambatan; terapkan(), lepaskan() Relasi HasilDeteksi 0..* – 0..1 SoftLimit (memicu) (–) Elemen pemblokiran	App Blocker	SoftLimit memperlambat transisi video, bukan memblokir aplikasi, sehingga tidak dihitung mewadahi. Tambahkan UC Blokir Aplikasi dan kelas BlokirAplikasi (statusBlokir, alasan, durasiCooldown), atau revisi FR-005 bila soft-limit menggantikan blokir.	**Not met**
FR-005.2	Menampilkan Block Screen yang mengarahkan pengguna ke aktivitas lain/tidur.	Tinggi	Tidak ada	(–) Elemen layar pemblokiran	App Blocker Block Screen UI	Layar adalah komponen UI; catat sebagai komponen pada design class diagram, dan tambahkan UC pemblokiran (lihat FR-005.1).	**Not met**
FR-006.1	Menyimpan riwayat durasi scrolling harian dan mingguan.	Tinggi	UC-02 MSS 2–4, Ext 2a, 3a UC-05 MSS 6	SesiPenggunaan: mulai, selesai, durasi DashboardMingguan: totalDurasi, jumlahSesi Relasi DashboardMingguan 1 – 0..* SesiPenggunaan (merangkum) (–) Ringkasan harian	Analytics & Reporting	Riwayat per sesi tersimpan dan dapat dirangkum mingguan; ringkasan harian tidak ada. Tambahkan atribut periode atau ubah menjadi dashboard statistik harian dan mingguan.	**Partial**
FR-006.2	Menampilkan statistik grafis produktivitas dan penurunan durasi scrolling.	Tinggi	UC-02 MSS 5–6	DashboardMingguan: trenProduktivitas; tampilkanRingkasan(), tampilkanGrafik() Relasi DashboardMingguan 1 – 0..* HasilDeteksi (menampilkan)	Analytics & Reporting Dashboard UI	Tercakup untuk grafik mingguan. Dashboard merupakan unsur UI; catat sebagai komponen pada design class diagram bila dianggap di luar domain.	**Success**

E. Penjelasan

Keenam FR dirujuk oleh Bab 3 Use Case Specification, tetapi lima butir tidak memiliki langkah use case yang setara: FR-001.1, FR-001.2, FR-002.2, FR-005.1, dan FR-005.2. status gabungan tiap FR adalah Success bila semua butir Success, Not met bila semua butir Not met, dan Partial selain itu.

Status	Jumlah butir	Persentase	Butir terkait
Success – Terpenuhi lengkap	3	25%	FR-002.1, FR-003.2, FR-006.2

Status	Jumlah butir	Persentase	Butir terkait
Partial – Terpenuhi sebagian	3	25%	FR-001.1, FR-004.1, FR-006.1
Not met – Belum terwadahi	6	50%	FR-001.2, FR-002.2, FR-003.1, FR-004.2, FR-005.1, FR-005.2
Total	**12**	**100%**	**6 FR**

Status per FR

FR	Butir dan status	Status FR	Catatan
FR-001	001.1 Partial, 001.2 Not met	**Partial**	Login/Register dan verifikasi kredensial belum ada pada use case maupun diagram.
FR-002	002.1 Success, 002.2 Not met	**Partial**	Batas durasi tercakup; jadwal fokus/tidur belum.
FR-003	003.1 Not met, 003.2 Success	**Partial**	Perhitungan durasi tercakup; deteksi aplikasi target belum.
FR-004	004.1 Partial, 004.2 Not met	**Partial**	Peringatan ada, tetapi pemicu durasi dan opsi aksi belum.
FR-005	005.1 Not met, 005.2 Not met	**Not met**	SoftLimit bukan pemblokiran; Block Screen tidak ada.
FR-006	006.1 Partial, 006.2 Success	**Partial**	Grafik mingguan tercakup; ringkasan harian belum.

Tampilan ringkas use case

Use Case	Nama Use Case	FR yang dijabarkan	Kelas Domain yang terlibat
UC-01	Kelola Profil	FR-001 (hanya prasyarat)	Pengguna, Profil
UC-02	Dashboard Mingguan	FR-006	DashboardMingguan, SesiPenggunaan, HasilDeteksi
UC-03	Atur Batas Sesi	FR-002.1	Pengguna, BatasSesi
UC-04	Tonton dan Swipe	FR-003	Pengguna, SesiPenggunaan, AktivitasScrolling, Video, Feed
UC-05	Proses Durasi dan Interaksi	FR-003.2, FR-006.1	PemrosesAktivitas, SesiPenggunaan, AktivitasScrolling

Use Case	Nama Use Case	FR yang dijabarkan	Kelas Domain yang terlibat
UC-06	Buka Feed Personal	FR-003 (tanpa butir SRS yang setara)	Feed, Video, PreferensiPengguna
UC-07	Deteksi Scrolling Tidak Sehat	FR-003, FR-004.1	DetektorScrolling, HasilDeteksi, AktivitasScrolling
UC-08	Sesuaikan Feed	FR-004 (tanpa butir SRS yang setara)	Feed, Video, HasilDeteksi
UC-09	Terapkan Soft-Limit	FR-004, FR-005 (tidak setara)	SoftLimit, HasilDeteksi
UC-10	Pengingat Jeda	FR-004.1, FR-004.2 (sebagian)	PengingatJeda, LayananNotifikasi, HasilDeteksi

RTM mundur (Class Diagram → FR/Use Case)

Kelas	FR terkait	Use Case	Elemen tanpa FR/UC	Catatan
Pengguna	FR-001, FR-002.1	UC-01, UC-03, UC-04 (aktor)	—	Terlacak sebagian. Perlu atribut kredensial dan operasi register(), login() (FR-001).
Profil	FR-001 (SRS 1.5 butir 1)	UC-01	foto, tujuan	Tidak ada FR yang meminta pengelolaan profil; dasarnya hanya deskripsi umum SRS 1.5 ("Registrasi & Manajemen Profil"). Dokumentasikan sebagai FR atau pertahankan sebagai turunan UC-01.
PreferensiPengguna	—	UC-06	Seluruh kelas	Tidak terlacak ke FR. Hapus dari scope atau tambahkan FR preferensi/penyesuaian feed ke SRS.
BatasSesi	FR-002	UC-03	—	Terlacak. Perlu jadwal fokus (FR-002.2) dan relasi ke PengingatJeda (FR-004.1).
SesiPenggunaan	FR-003.2, FR-006.1	UC-02, UC-04, UC-05	—	Terlacak. Perlu atribut aplikasi target (FR-003.1).

Kelas	FR terkait	Use Case	Elemen tanpa FR/UC	Catatan
AktivitasScrolling	FR-003.2	UC-04, UC-05	kecepatanSwipe	Terlacak. kecepatanSwipe tidak diminta SRS secara eksplisit; mendukung deteksi pola pada UC-05 langkah 3.
Video	—	UC-04, UC-06, UC-08	Seluruh kelas	Tidak terlacak ke FR; tingkatStimulasi dan kategori hanya diperlukan UC-08.
Feed	—	UC-04, UC-06, UC-08	Seluruh kelas; sesuaikanKomposisi()	Tidak terlacak ke FR. Tidak memiliki relasi ke Pengguna (UC-06) maupun HasilDeteksi (UC-08).
PemrosesAktivitas	FR-003.2	UC-05	ambangDeteksi	Terlacak. Komponen proses; ambangDeteksi belum ditetapkan nilainya.
DetektorScrolling	FR-003, FR-004	UC-07	aturan	SRS tidak menyebut deteksi pola; kelas ini menjembatani durasi dan intervensi.
HasilDeteksi	FR-004.1	UC-07 sampai UC-10, UC-02	skor, alasan	Terlacak sebagai pemicu intervensi.
SoftLimit	FR-004 (bukan FR-005)	UC-09	perlambatan	SRS tidak menyebut soft-limit. Kelas ini tidak memenuhi FR-005.
PengingatJeda	FR-004.1	UC-10	—	Terlacak. Perlu atribut respons pengguna (FR-004.2).
LayananNotifikasi	FR-004.1	UC-10	—	Terlacak ke SRS 3.4 (FCM/Local Notification Manager); sistem eksternal.
DashboardMingguan	FR-006	UC-02	—	Terlacak. Hanya mingguan.

F. Perbaikan

Berikut perbaikan yang sebaiknya dilakukan pada Class Diagram.

No	Temuan	FR terkait	Rekomendasi perbaikan Class Diagram
1	Tidak ada elemen pemblokiran; SoftLimit hanya memperlambat transisi.	FR-005.1, 005.2	Tambahkan UC Blokir Aplikasi dan kelas BlokirAplikasi (statusBlokir, alasan, durasiCooldown) dengan relasi dari HasilDeteksi atau BatasSesi; atau revisi FR-005 bila soft-limit memang menggantikan blokir.
2	Login, Register, dan kredensial tidak ada pada use case maupun diagram.	FR-001.1, 001.2	Tambahkan UC Login/Register; tambahkan atribut kata sandi (hash) dan operasi register(), login(), verifikasiKredensial() pada Pengguna.
3	Jadwal fokus/waktu tidur tidak ada.	FR-002.2	Tambahkan jadwalMulai dan jadwalSelesai pada BatasSesi (atau kelas JadwalFokus) dan langkah pengaturannya pada UC-03.
4	Aplikasi target tidak dimodelkan.	FR-003.1	Tambahkan namaAplikasi pada SesiPenggunaan atau kelas AplikasiTarget.
5	Pemicu peringatan tidak terhubung ke BatasSesi, dan opsi aksi pengguna tidak ada.	FR-004.1, 004.2	Tambahkan relasi BatasSesi – PengingatJeda; tambahkan responPengguna pada PengingatJeda dan perpanjangWaktu() pada BatasSesi; sesuaikan UC-10 langkah 6.
6	Dashboard hanya mingguan dan tanpa atribut periode.	FR-006.1	Tambahkan periode, atau ubah menjadi dashboard statistik harian dan mingguan.
7	Feed, Video, dan PreferensiPengguna tidak punya FR di SRS; Feed juga tidak punya relasi ke Pengguna, HasilDeteksi, atau PreferensiPengguna meski dibutuhkan UC-06 dan UC-08.	— (mundur)	Putuskan arah produk. Bila feed termasuk produk, tambahkan FR penyesuaian feed ke SRS v1.1 dan lengkapi relasinya; bila tidak, keluarkan UC-04, UC-06, UC-08 dan ketiga kelas dari scope.
8	PemrosesAktivitas, DetektorScrolling, LayananNotifikasi, dan DashboardMingguan adalah komponen proses, sistem eksternal, atau antarmuka, tetapi dimodelkan sebagai kelas domain.	FR-003, 004, 006	Pertahankan dengan justifikasi, atau catat sebagai komponen pada design class diagram.
9	SRS tidak memuat prioritas MoSCoW, tipe kebutuhan, maupun penomoran butir di bawah tiap FR.	Semua	Tambahkan kolom prioritas dan penomoran butir (mis. FR-001.1) pada SRS v1.1 agar RTM dapat mengacu langsung.

No	Temuan	FR terkait	Rekomendasi perbaikan Class Diagram
10	Dokumen Use Case: judul masih "GrowSense"; sub-variasi UC-02 memuat teks proyek lain (Raspberry Pi, aktuator, tanaman); Success End Condition UC-05 sama dengan Precondition; Bab 3 menyebut "tiga use case" padahal ada sepuluh; aktor UC-05 dan UC-07 berbeda antara Bab 1 dan Bab 2; kolom Requirement (SRS) kosong.	—	Perbaiki dokumen dan isi kolom Requirement (SRS) tiap use case memakai kolom Use Case Spec. Ref. pada RTM ini.